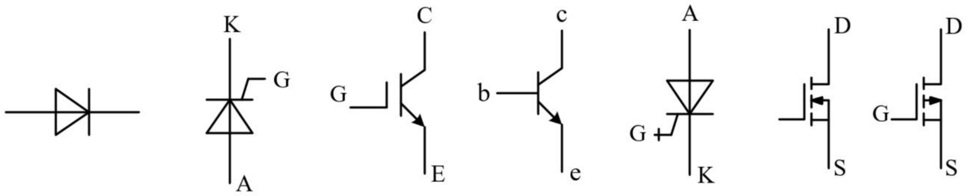
1. **Please list four commonly used power electronic devices, Draw the Symbol of devices and briefly describe their characteristics.**

请列出四种常用的电力电子器件，画出器件的符号并简述其特点。(4 分)

参考答案：



电力二极管　晶闸管　IGBT　GTR　GTO　N沟道、P沟道 MOSFET

(1) 电力二极管：不控型器件，结构和原理简单，工作可靠；

(2) 晶闸管：半控型器件，承受电压和电流容量在所有器件中最高；

(3) IGBT：全控型器件，开关速度高，开关损耗小，通态压降较低，输入阻抗高，电压驱动，驱动功率小；

(4) 电力 MOSFET：全控型器件，开关速度快，输入阻抗高，热稳定性好，电压驱动，驱动功率小且驱动电路简单，工作频率高，不存在二次击穿问题，电流容量小，耐压低；

(5) BJT/GTR：全控型器件，耐压高，电流大，开关特性好，通流能力强，饱和压降低，开关速度低，电流驱动，所需驱动功率大，驱动电路复杂，存在二次击穿问题；

(6) GTO：全控型器件，电压、电流容量大，适用于大功率场合，具有电导调制效应，其通流能力很强，电流关断增益很小，关断时门极负脉冲电流大，开关速度低，驱动功率大，驱动电路复杂，开关频率低；

备注：以上六种器件举四种即可。

2. The switching waveforms of a power electronics device are shown in Fig.1. If V_o=75 V, I_o=20A, on-state resistance is 25mΩ. The turn-on delay and turn off delay time are neglected. Answer the following questions:

某一电力电子器件的开关波形如图 1 所示。如果 V_o=75 V, I_o=20A，导通电阻为 25mΩ。忽略开通延迟和关断延迟时间。回答以下问题。(4 分)

(1) What is the switching power loss of the switch?开关管的开关损耗是多少？(2 分)

(2) What is the total power loss of the switch?开关管的总损耗是多少？(2 分)

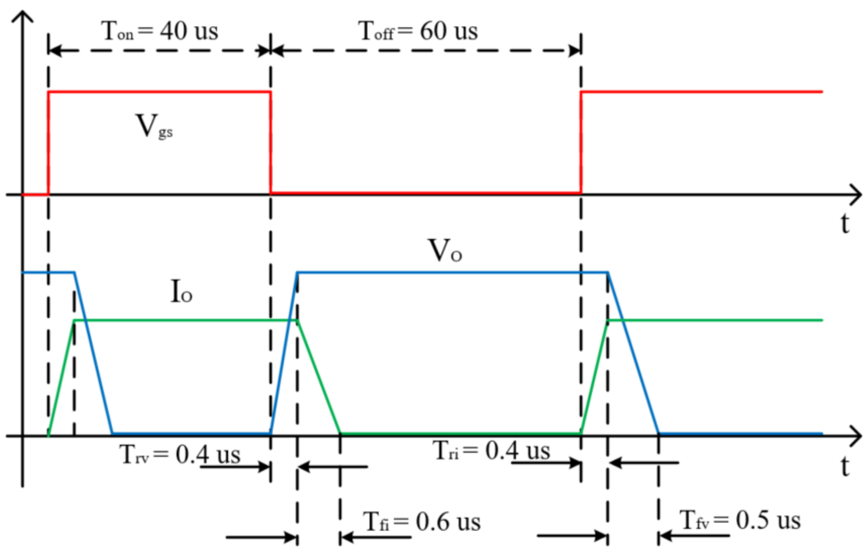


Fig. 1 Switching waveforms of a power electronics device

图 1 电力电子器件的开关波形

参考答案：

(1) $P_s = \dfrac{V_o I_o f_s (T_{rv} + T_{fi})}{2} + \dfrac{V_o I_o f_s (T_{ri} + T_{fv})}{2}$,

$$f_s = \frac{1}{T_s} = 10\ kHz$$

$$\therefore P_s = 14.25\ W$$

(2) $P_{cond} = I_o^2 R_{DS(on)} (T_{on} - T_{ri} - T_{fv}) f_s = 3.91\ W$

$$\therefore P = P_s + P_{cond} = 18.16\ W$$

3. **Boost converter is shown in Fig.2, consider all components to be ideal. Let input voltage V_d be 18V, output voltage V_o = 30V, and f_s = 20kHz.**

Boost 变换器如图 2 所示，考虑所有元件都是理想的。设输入电压 V_d 为 18V，输出电压 V_o 为 30V，开关频率为 20kHz。(8 分)

(1) Derive the relationship between the output voltage V_o and input voltage V_d, and derive the expression of output voltage ripple ratio $\Delta V_o/V_o$ when the inductor current is continuous.推导电感电流连续时输出电压 V_o 与输入电压 V_d 之间的关系以及$\Delta V_o/V_o$ 的表达式。(2 分)

(2) If the output voltage ripple ratio $\Delta V_o/V_o$ is less than 5%，please calculate the minimum value of C in this converter when P_o = 180W. 如果输出电压纹波比$\Delta V_o/V_o$ 小于 5%，请计算 P_o = 180W 时 Boost 变换器中电容 C 的最小值。(2 分)

(3) Calculate L_{min} that will keep the converter operating in a continuous-conduction mode if $P_o \geq$ 180W. 计算在 $P_o \geq$ 180W 的情况下，能够使变换器工作在 CCM 模式下的最小电感。(2 分)

（4）With the L_{min} calculated in (3), please draw the waveforms of v_T、i_L when P_o =180W, then mark the value of the voltage stress of the switch T and the average inductor current I_L. 基于题(3)所计算出的 L_{min}，请画出 P_o =180W 时 v_T、i_L 波形，并标出开关管 T 的电压应力和电感电流平均值 I_L 的大小。(2 分)

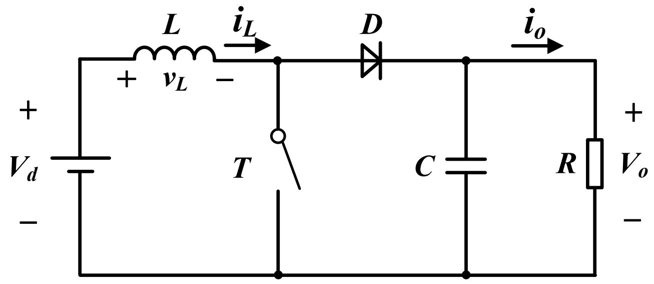


Fig.2 Boost converter

参考答案：

(1) 根据伏秒平衡推导：

$$V_d t_{on} + (V_d - V_o) t_{off} = 0$$

$$V_d DT_s + (V_d - V_o)(1-D)T_s = 0$$

$$\frac{V_o}{V_d} = \frac{1}{1-D}$$

$$\Delta V_o = \frac{\Delta Q}{C} = \frac{I_o DT_s}{C} = \frac{V_o DT_s}{RC}$$

$$\frac{\Delta V_o}{V_o} = \frac{DT_s}{RC}$$

(2) $\frac{\Delta V_o}{V_o} \le 5\%$ 即 $\Delta V_o \le 1.5V$

$D = 1 - \frac{V_d}{V_o} = 0.4$， $I_o = P_o / V_o = 180/30 = 6A$，$T_s = 50\ us$

$$\Delta V_o = \frac{\Delta Q}{C} = \frac{I_o DT_s}{C}$$

代入得 $C_{min} = 80\ \mu F$

(3) $\frac{V_o}{V_d} = \frac{1}{1-D}$， $D = 1 - \frac{V_d}{V_o} = 0.4$， $T_s = 1/f_s = 50\ us$

最小输出电流 $I_{o,min} = P_o / V_o = 180/30 = 6A = I_{oB}$

由 $I_{oB} = \frac{T_s V_o}{2L} D(1-D)^2$ 代入占空比 D，

则 $L_{min} = 18\ \mu H$

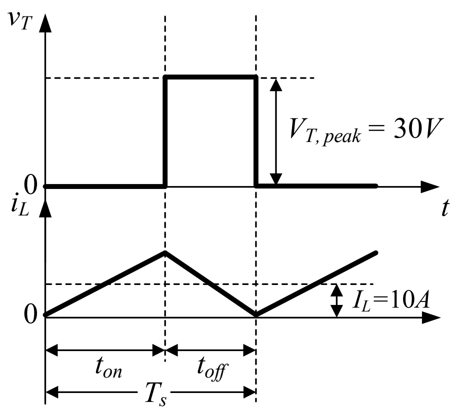
(4) $V_{T,peak} = 30V$

根据题意，此时变换器工作在 BCM 模式下

$L_{min} = 18\ \mu H$

$I_{LB} = \frac{i_{L,peak}}{2} = \frac{1}{2}\frac{V_d}{L} t_{on} = \frac{T_s V_o}{2L} D(1\text{-}D)$ 或 $I_{oB} = (1\text{-}D) I_{LB}$

$I_L = I_{LB} = 10A$



4. In a Buck-Boost converter, consider all components to be ideal. Let input voltage V_d be 32 ~ 72V, output voltage V_o = 48V, and f_s = 50kHz, L = 100uH. 在 Buck-Boost 变换器中，考虑所有元件都是理想的。设输入电压 V_d 为 32 ~ 72V，输出电压为 48V，开关频率为 50kHz，电感为 100μH。(9 分)

(1) Draw the Buck-Boost converter circuit diagram.画出 Buck-Boost 变换器电路图。(1 分)

(2) Draw the waveforms of v_L、i_L、i_C. 画出 v_L、i_L、i_C 的波形。(3 分)

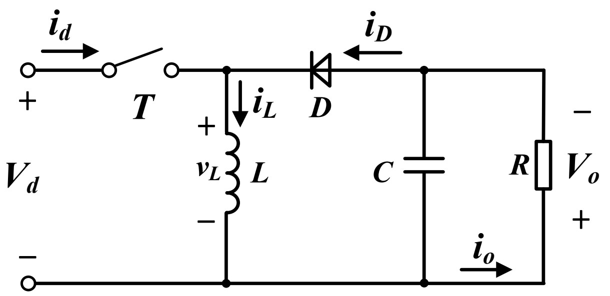
(3) Calculate the minimum output power P_{omin} that will keep the converter operating in a continuous-conduction mode for all range of V_d. 计算全输入电压范围内能够使变换器工作在 CCM 模式下的最小输出功率 P_{omin}。(2 分)

(4) What is the voltage stress of the switch.开关管的电压应力是多少? (1 分)

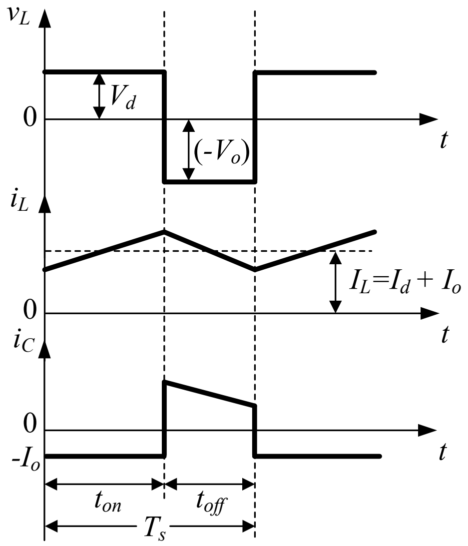
(5) What is the advantage and disadvantage of this converter.上述变换器的优缺点是什么？(2 分)

参考答案：

(1) Buck-Boost 变换器



(2) v_L、i_L、i_C 波形



(3) $\dfrac{V_o}{V_d}=\dfrac{D}{1-D}$, $D=\dfrac{V_o}{V_d+V_o}$, $T_s=1/f_s=20\ us$

$D_{\min}=0.4,\ D_{\max}=0.6$

由 $I_{oB}=\dfrac{T_sV_o}{2L}(1-D)^2$

最小的占空比 D_{min} 对应最大的 I_{oBmax}：

得 $I_{oBmax}=1.728\ A$

$P_{omin}=I_{oBmax}\times V_o=82.944\ W$

(4) 开关管电压应力：$V_o+V_{d,\max}=120\ V$

(5) 优点：电路可升压可降压。缺点：输入和输出反极性，开关管的电压应力较大，对开关管要求高。